EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK — TIPE C

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) PSDKU Sumenep

Nama Mahasiswa	**: M. Davana Yudista Firdausy**	Mata Kuliah	**: Praktikum PBO**
NRP	**: 3125522002**	Topik Kasus	**: Sistem Pengiriman Barang**
Kelas	**: 3D3PSDKU-SM-IT A**	Dosen Pengampu	**: Tim Dosen PBO PENS**

1 Arsitektur Class, Encapsulation, dan Business Rule

Sistem Pengiriman Barang ini dibangun di atas fondasi **Object-Oriented Programming (OOP)** yang kokoh dengan total 6 entitas (1 **Interface** dan 5 **Class**), yang telah memenuhi seluruh standar kualifikasi evaluasi:

- **Encapsulation**: Seluruh atribut pada superclass `Pengiriman` (seperti `noResi`, `beratKg`, `jarakKm`, `status`) serta subclass dideklarasikan menggunakan access modifier `private`. Pengaksesan dan modifikasi nilai state objek secara ketat diatur hanya melalui metode accessor (`getter`) dan mutator (`setter`).
- **Validation (Business Rule)**: Dua aturan bisnis krusial diimplementasikan langsung pada metode mutator di superclass `Pengiriman` guna menjamin integritas data:

  > • **Validasi Berat:** Bobot paket (`beratKg`) harus bernilai lebih besar dari nol (`beratKg > 0`).
  > • **Validasi Jarak:** Jarak tempuh pengiriman (`jarakKm`) harus bernilai lebih besar dari nol (`jarakKm > 0`).
  > • **Penanganan Pelanggaran:** Apabila nilai parameter tidak valid (**Negative Testing**), sistem langsung mencetak pesan error validasi ke konsol dan menolak mutasi nilai field.

2 Relationship, Inheritance, dan Abstraction

Rancangan relasi antar-kelas merepresentasikan ekosistem logistik terpadu secara akurat:

- **Abstraction & Interface**: Dirancang sebuah **Interface** `LayananLacak` yang mendefinisikan kontrak perilaku pelacakan (`lacakStatus()`). Kontrak ini diimplementasikan oleh **Abstract Class** `Pengiriman`. Kelas `Pengiriman` tidak dapat diinstansiasi secara langsung karena berperan murni sebagai kerangka dasar abstrak bagi seluruh jenis paket.
- **Inheritance**: `Pengiriman` menurunkan karakteristiknya kepada dua concrete subclass: `PengirimanReguler` dan `PengirimanExpress`. Keduanya mewarisi atribut umum resi, bobot, jarak, dan status, namun memiliki spesialisasi fitur (seperti atribut tambahan `asuransi` pada kelas Express).
- **Relationship (Association & Aggregation)**: Kelas `Manifest` bertindak sebagai koordinator (*orchestrator*). Kelas ini mengimplementasikan:
  • **Association**: Relasi antara `Manifest` dengan aktor `Kurir` (sebuah manifes dikelola oleh seorang kurir bertugas).
  • **Aggregation**: Relasi antara `Manifest` dengan `List<Pengiriman>` (sebuah manifes menampung sekumpulan paket yang dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan daur hidup mutlak).

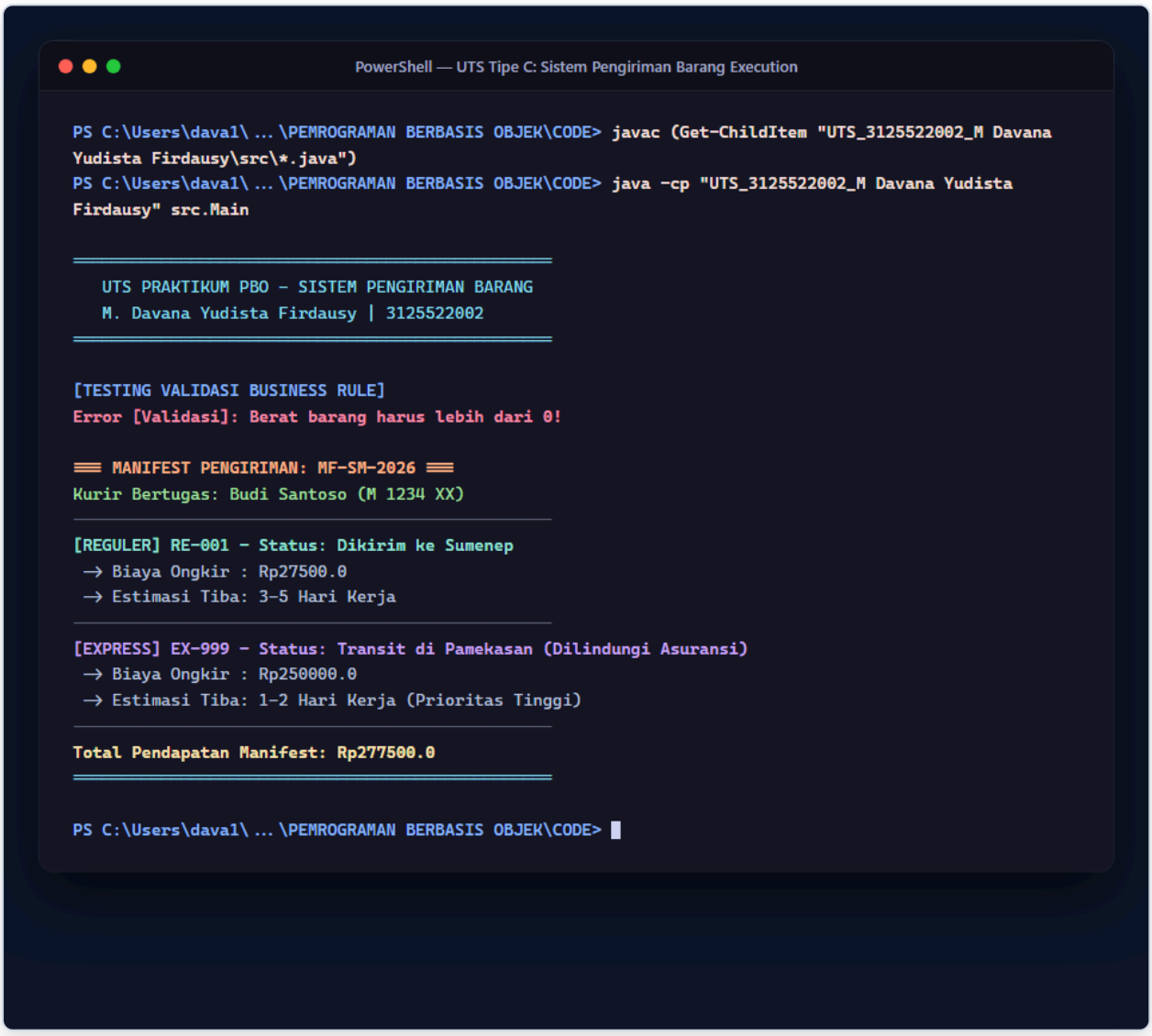
3 Polymorphism & Fitur Kreativitas Bisnis

Polymorphism (**Dynamic Method Dispatch**) diterapkan secara nyata pada kelas `Manifest`. Saat metode `cetakManifest()` dieksekusi, sistem melakukan iterasi polimorfik terhadap koleksi objek bertipe referensi superclass `Pengiriman`. Karena metode `hitungBiaya()` dan `estimasiWaktu()` dideklarasikan sebagai **Abstract Method**, maka secara dinamis pada saat runtime JVM mengeksekusi logika kalkulasi spesifik dari masing-masing concrete subclass:

Layanan Paket	Rumus Kalkulasi Tarif (Fitur Kreatif)	Estimasi Waktu Tiba
Pengiriman Reguler	`(berat × Rp5.000) + (jarak × Rp1.500)`	3-5 Hari Kerja
Pengiriman Express	`(berat × Rp10.000) + (jarak × Rp3.000)` + Proteksi Asuransi Opsional: Rp50.000	1-2 Hari Kerja (Prioritas Tinggi)

4 Bukti Pengujian Eksekusi Program (Skenario Runtime)

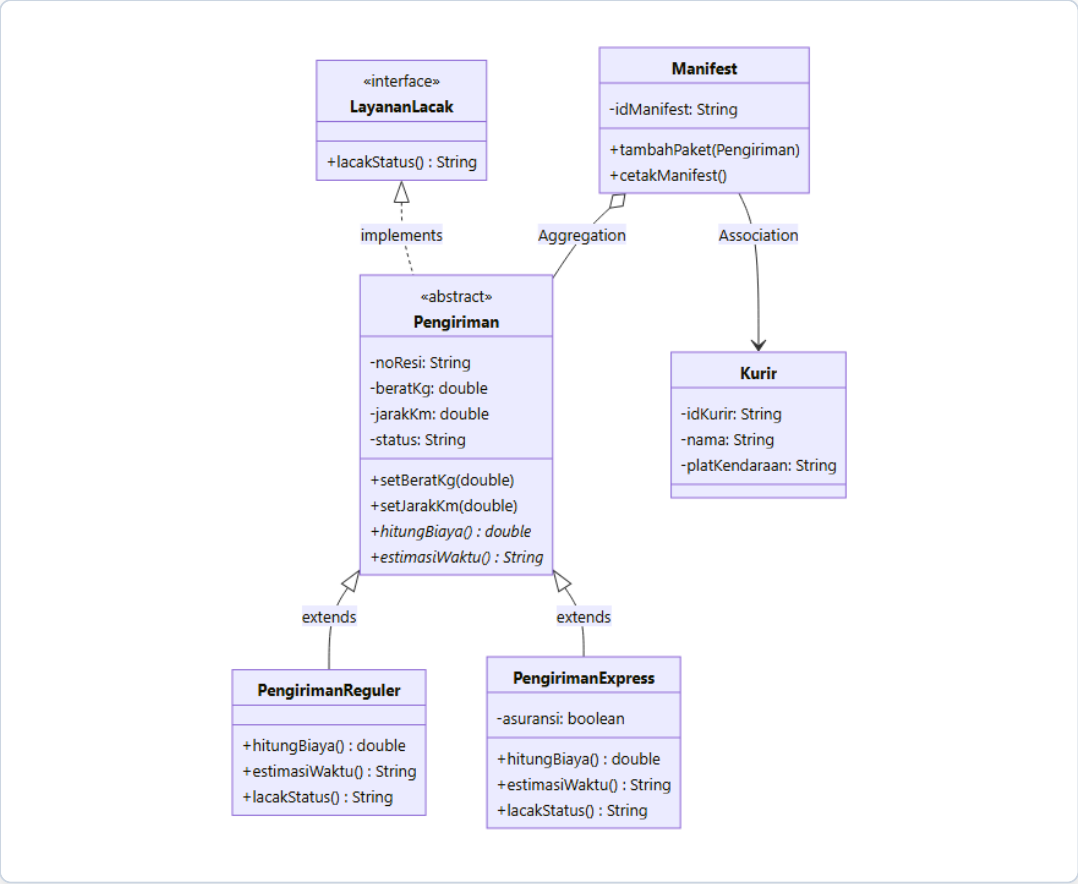
Berikut adalah tangkapan layar pembuktian hasil kompilasi program tanpa error serta eksekusi tiga skenario runtime: pembuatan objek manifes dan kurir (**Association**), pengujian validasi data input negatif (**Negative Testing**), dan demonstrasi kalkulasi polimorfik pada pencetakan manifes tagihan (**Polymorphism**):



Gambar 1. Hasil eksekusi terminal membuktikan perlindungan enkapsulasi pada input minus dan berjalannya polimorfisme perhitungan tarif.

5 Visualisasi UML Class Diagram

Struktur arsitektur berorientasi objek yang utuh dimodelkan dalam Diagram Kelas UML berikut, mengilustrasikan realisasi antarmuka (**Interface Implementation**), pewarisan (**Inheritance**), serta hubungan objek (**Association** dan **Aggregation**):



Gambar 2. Diagram Kelas UML Sistem Pengiriman Barang (Tipe C) mendokumentasikan hierarki abstraksi, relasi Kurir, dan agregasi Manifest.

Komponen OOP	Nama Entitas	Peran dalam Arsitektur Sistem
Interface	`LayananLacak`	Kontrak perilaku standar pelacakan status kiriman (`lacakStatus()`).
Abstract Class	`Pengiriman`	Fondasi abstraksi paket, mengenkapsulasi data resi & validasi berat/jarak.
Concrete Subclasses	`PengirimanReguler` `PengirimanExpress`	Implementasi polimorfik rumus ongkir dan estimasi pengiriman dinamis.
Actor Class	`Kurir`	Entitas pembawa paket (ID, Nama, Plat Nomor). Berelasi asosiasi ke Manifest.
Orchestrator Class	`Manifest`	Mengkoordinasikan daftar paket secara agregasi dan menghitung total pendapatan.